PRÀCTICA 4. L'OSCIL·LOSCOPI I EL GENERADOR DE FUNCIONS

PART EXPERIMENTAL AL LABORATORI

1. VERIFICACIÓ DEL SENYAL DE CALIBRATGE DE L'OSCIL·LOSCOPI

El primer senyal que visualitzareu i mesurareu amb el canal 1 de l'oscil·loscopi és el senyal de calibratge que disposa el mateix instrument. Aquest senyal és accessible en uns petits terminals en forma de pestanya metàl·lica (**PROBE COMP**). Engegueu l'oscil·loscopi polsant l'interruptor d'encesa a la part superior de l'aparell.

Com que es vol que la línia central en sentit vertical correspongui a 0 V, ajusteu la traça de l'oscil·loscopi al centre de la pantalla de la següent manera:

1) Seleccioneu el mode GROUND d'acoblament del canal vertical d'entrada. Heu de polsar un cop la tecla CH1 dels ajustaments del canal VERTICAL, després en el menú de la pantalla heu de triar l'opció Acoplo amb la tecla H1 i, finalment, polsant la tecla F3 podreu seleccionar l'acoblament en mode Ground.

2) Poseu el disparament en mode automàtic. Heu d'anar a la part de disparament TRIGGER i polsar la tecla MENU. En el menú de la pantalla, la tecla H1 ha d'estar en l'opció Flanco, la tecla H2 correspon al selector de la font de disparament que ha d'estar en CH1, la tecla H3 ha d'estar en CA i la tecla H5 que permet triar el mode de disparament ha de estar en Auto.

3) Amb el botó POSITION de la part VERTICAL, ajusteu la línia al centre de la pantalla.

Un cop centrada la traça, passeu l'acoblament d'entrada a la posició CC. Seguiu el mateix procediment que en 1) seleccionant el mode CC.

Connecteu el senyal de calibratge que proporciona l'oscil·loscopi al canal 1 utilitzant un cable coaxial amb un connector BNC en un extrem i dos terminals banana en l'altre. Podeu fer servir en el connector banana vermell una pinça cocodril o bé un petit fil de connexió amb la punta pelada per fer contacte elèctric amb la pestanya metàl·lica de la sortida del senyal de calibratge. El connector banana negre no cal connectar-lo, ja que la sortida del senyal de calibratge també està referida a la massa comuna dels canals de l'oscil·loscopi.

Verifiqueu que només es visualitza en la pantalla el canal 1. Per activar o apagar el canal 1 cal polsar successius cops la tecla CH1 (la tecla CH2 fa el mateix amb el canal 2).

Ajusteu el control de sensibilitat vertical VOLTS/DIV de forma que el senyal ocupi el màxim nombre de divisions verticals, i la base de temps SEC/DIV de forma que es vegin a la pantalla més de dos cicles del senyal però menys de cinc.

Mesureu l’amplitud i freqüència del senyal de calibratge. Comproveu que compleix les especificacions que apareixen en el manual de l’instrument.

Qüestió 1: **Quina és la tensió pic a pic i freqüència del senyal de calibratge mesurat amb l'oscil·loscopi? Poseu unitats.**

Col·loqueu el selector d'acoblament d'entrada a la posició CA. Seguiu el mateix procediment que en 1) i seleccioneu el mode CA.

Qüestió 2: Dibuixeu el senyal que apareix en la pantalla amb els dos modes d’acoblament CC i CA i justifiqueu l'efecte que produeix l'acoblament CA en la visualització del senyal de calibratge.

Els oscil·loscopis digitals habitualment disposen de la tecla Autoset que ajusta internament els controls de forma automàtica. Aquesta tecla és molt útil per fer una primera visualització quan volem mesurar un senyal desconegut. Comproveu que aquesta tecla permet una correcta visualització del senyal de calibratge.

2. VERIFICACIÓ DEL GENERADOR DE FUNCIONS (GF)

Engegueu el GF polsant la tecla de posada en marxa/apagar (a baix a l'esquerra).

Connecteu la sortida principal del GF (Output) al canal 1 de l'oscil·loscopi mitjançant un cable coaxial amb connectors BNC als dos extrems. Ajusteu l'oscil·loscopi al mode d'acoblament CC i el disparament automàtic AUTO seguint el mateix procediment de l'apartat anterior. Si el senyal no es s'estabilitza, ajusteu manualment el TRIG LEVEL dins del rang que ocupa el senyal en la pantalla de l’oscil·loscopi. Poseu la sensibilitat vertical en 0,5 V/div i la base de temps en 200 µs/div. Per activar la sortida del generador de funcions cal que la tecla "Output" (a baix a la dreta) estigui encesa.

Seleccioneu una forma d'ona sinusoidal polsant el botó amb la imatge d'una ona sinusoidal. Ajusteu la freqüència del senyal de sortida a 1 kHz amb el botó retolat "Freq" a la pantalla i el comandament rotatori, o bé teclejant directament el seu valor. Ajusteu l’amplitud del senyal a 2 V de pic a pic mitjançant el botó retolat "Ampl" a la pantalla. Comproveu que el botó de nivell de contínua retolat "Offset" a la pantalla està fixat a 0 V. Comproveu com varia el senyal amb els controls del GF relatius a la forma d'ona, amplitud, freqüència, nivell de contínua, sortida i cicle de treball.

Qüestió 3: Mesureu la freqüència màxima que proporciona el GF del vostre lloc de treball.

3. CONTROL DEL DISPARAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI

Ajusteu la sortida del GF a un senyal triangular de 4 V de pic a pic i 8 kHz de freqüència. Poseu la sensibilitat vertical de l'oscil·loscopi en la posició més adequada per fer la mesura (el senyal ha d'ocupar el màxim de pantalla possible però no ha de sortir de la pantalla). Seleccioneu el mode de disparament de l'oscil·loscopi seguint el procediment del punt 2) del primer apartat. Primer visualitzeu el senyal en el mode AUTO i després en el mode NORMAL. En l'oscil·loscopi digital el punt de disparament ve assenyalat per dos cursors de color lila que apareixen en la pantalla: un a la línia horitzontal superior i l'altre a la línia vertical de la dreta ◀. El punt d'intersecció dels cursors és el punt de disparament. La posició del cursor horitzontal es controla amb el botó de posició horitzontal, i la del vertical amb el botó "level" del trigger. Verifiqueu el funcionament dels controls del disparament: del nivell (comandament LEVEL de la part de TRIGGER) i del pendent (cal polsar la tecla MENU de TRIGGER, H1 ha d'estar en Flanco i finalment en la tecla H4 compareu les opcions de pendent positiu o negatiu .

Qüestió 4: Dibuixeu el que es veu a la pantalla de l'oscil·loscopi quan s'utilitza disparament AUTO i quan es dispara en mode NORMAL amb pendent negatiu i un nivell de -1 V. S'ha d'especificar clarament la sensibilitat vertical i la base de temps seleccionades.

Feu disminuir l'amplitud del senyal de sortida del GF fins que ocupi molt menys d'una divisió vertical. Compareu el funcionament dels modes de disparament normal i automàtic en aquestes condicions.

Qüestió 5: Que succeeix amb les visualitzacions en la pantalla? Justifiqueu els resultats.

4. MESURA DE LA RESISTÈNCIA INTERNA DEL GENERADOR DE FUNCIONS

Per mesurar la resistència de sortida del GF, seleccioneu un senyal sinusoidal d'1 kHz i d'una tensió de pic a pic de 4 V . Mesureu amb l'oscil·loscopi l'amplitud de la tensió de sortida en circuit obert, és a dir, quan la sortida es connecta directament a l'oscil·loscopi. Connecteu després a la sortida del GF un resistor R_i de 47 Ω de resistència nominal, i mesureu la nova tensió de pic a pic a la sortida del GF. A partir d'aquestes mesures, i fent servir el circuit equivalent de la figura 4.11, calculeu la resistència de sortida R_O del generador de funcions.

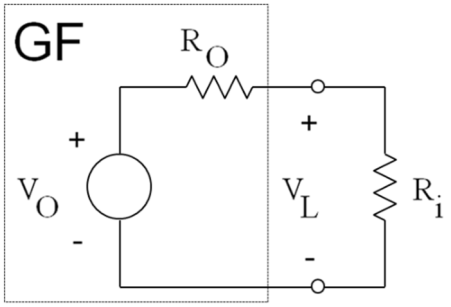


Figura 4.11. Circuit equivalent del generador de funcions.

Qüestió 6: Indiqueu l'amplitud mesurada de la tensió de sortida en circuit obert, l'amplitud mesurada de la tensió de sortida amb el resistor de 47 Ω connectat, i el valor calculat, a partir de les mesures anteriors, de la resistència de sortida del GF.

Nota: Recordeu que l'amplitud és la meitat de la tensió pic a pic.